

Título em Português

Sistema Web de validação de imagens geradas por IA com foco na implementação em Segurança da Informação e conformidade com a LGPD.

Resumo

Objetivo: Elaborar um sistema web seguro para a validação de imagens capaz de identificar a probabilidade de uso de Inteligência Artificial (IA) e extrair dados da análise, assegurando a proteção das informações e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Métodos: O projeto foi desenvolvido em Mogi das Cruzes, no primeiro semestre de 2026, utilizando uma arquitetura Cliente-Servidor em Camadas (Layered Architecture) e SPA com API REST. O back-end foi implementado com Node.js e Express, utilizando MongoDB como banco de dados. A autenticação baseia-se em tokens JWT com refresh token rotativo e blacklist. As senhas são armazenadas com hash bcrypt parametrizado, e dados sensíveis são cifrados em repouso com AES-256-CBC. A autenticação multifator (MFA) foi implementada via TOTP com geração de QR Code. O front-end foi desenvolvido com React, Vite e Tailwind CSS. A análise de imagens utiliza a API Gemini da Google para detecção de conteúdo gerado por inteligência artificial. **Resultados:** A implementação resultou em uma plataforma que processa a origem sintética de mídias com auditoria de logs. A gestão de privacidade foi validada através de módulos funcionais de consentimento, exportação e exclusão permanente de dados pessoais. **Conclusão:** O sistema demonstra que é viável integrar segurança da informação avançada e conformidade legal em uma aplicação web moderna, adotando criptografia, autenticação multifator e gestão de dados pessoais como pilares de um desenvolvimento de software.

Palavras-chave

Validação de imagens; Inteligência Artificial; Segurança da Informação; Criptografia; Privacidade de Dados.

Title in English

Web System for Validation of AI-Generated Images with a Focus on Information Security Implementation and Compliance with the LGPD.

Abstract

Objective: To develop a secure web-based image validation system capable of identifying the probability of Artificial Intelligence (AI) usage and extracting analysis data, while ensuring information protection and compliance with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD).

Methods: The project was developed in Mogi das Cruzes during the first semester of 2026, using a Client-Server Layered Architecture and SPA with a REST API. The back-end was implemented with Node.js and Express, using MongoDB as the database. Authentication is based on JWT tokens with rotating refresh tokens and blacklist mechanisms. Passwords are stored using parameterized bcrypt hashing, and sensitive data is encrypted at rest using AES-256-CBC. Multifactor authentication (MFA) was implemented through TOTP with QR Code generation. The front-end was developed with React, Vite, and Tailwind CSS. Image analysis uses the Google Gemini API for detecting AI-generated content. **Results:** The implementation resulted in a platform capable of processing the synthetic origin of media with audit logging. Privacy management was validated through functional modules for consent handling, data export, and permanent deletion of personal data. **Conclusion:** The system demonstrates that it is feasible to integrate advanced information security and legal compliance into a modern web application by adopting encryption, multifactor authentication, and personal data management as core pillars of software development.

Keywords

Image Validation; Artificial Intelligence; Information Security; Cryptography; Data Privacy.

Título en Español

Sistema Web de Validación de Imágenes Generadas por IA con Enfoque en la Implementación de Seguridad de la Información y Cumplimiento de la LGPD.

Resumen

Objetivo: Elaborar un sistema web seguro para la validación de imágenes capaz de identificar la probabilidad de uso de Inteligencia Artificial (IA) y extraer datos del análisis, garantizando la protección de la información y el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD). **Métodos:** El proyecto fue desarrollado en Mogi das Cruzes durante el primer semestre de 2026, utilizando una arquitectura Cliente-Servidor en Capas (Layered Architecture) y SPA con API REST. El back-end fue implementado con Node.js y Express, utilizando MongoDB como base de datos. La autenticación se basa en tokens JWT con refresh token rotativo y mecanismos de blacklist. Las contraseñas se almacenan mediante hashing parametrizado con bcrypt, y los datos sensibles se cifran en reposo utilizando AES-256-CBC. La autenticación multifactor (MFA) fue implementada mediante TOTP con generación de códigos QR. El front-end fue desarrollado con React, Vite y Tailwind CSS. El análisis de imágenes utiliza la API Gemini de Google para la detección de contenido generado por inteligencia artificial. **Resultados:** La implementación dio como resultado una plataforma capaz de procesar el origen sintético de medios con auditoría de registros. La gestión de privacidad fue validada mediante módulos funcionales de consentimiento, exportación y eliminación permanente de datos personales. **Conclusión:** El sistema demuestra que es viable integrar seguridad avanzada de la información y cumplimiento legal en una aplicación web moderna, adoptando cifrado, autenticación multifactor y gestión de datos personales como pilares fundamentales del desarrollo de software.

Palabras clave

Validación de imágenes; Inteligencia Artificial; Seguridad de la Información; Criptografía; Privacidad de Datos.